

Automatisme du 6 février 2025

Exercice 1

Soit (v_n) désigne la suite définie par : $\begin{cases} v_0 = 0 \\ v_{n+1} = g(v_n) \end{cases}$ où $g : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{4}{x+3}$

1. Dresser le tableau de variation de g et g' sur $\mathbb{R}^+$, et en déduire que $\forall x \in \mathbb{R}^+, |g'(x)| \leq \frac{4}{9}$
2. Montrer que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^+, |g(y) - g(x)| \leq \frac{4}{9}|y - x|$
3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \in [0, \frac{4}{3}]$.
4. En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}, |v_{n+1} - 1| \leq \frac{4}{9}|v_n - 1|$
5. En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}, |v_n - 1| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n |v_0 - 1|$
6. Conclure.

Exercice 2

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Par matrice diagonale. On pose $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

(a) Déterminer P^{-1} .

On rappelle la formule de début d'année : $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

(b) Calculer $D = P^{-1}AP$

(c) En déduire A^n .

2. Étude d'une suite intermédiaire pour déterminer A^n . Soit (α_n) définie par :

$$\begin{cases} \alpha_0 = 1 \\ \alpha_{n+1} = 2\alpha_n + 1 \end{cases}$$

(a) On pose $\beta_n = \alpha_n + 1$. Montrer que (β_n) est une suite géométrique dont vous déterminerez la raison et le premier terme.

(b) En déduire les expressions de β_n et α_n en fonction de n .

(c) Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, A^n = \begin{pmatrix} \frac{3-\alpha_n}{2} & \frac{1-\alpha_n}{2} \\ \alpha_n-1 & \alpha_n \end{pmatrix}$

3. Par Binôme de newton. On pose $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.

(a) Déterminer J^2 et J^3 et donner l'expression de J^n avec $n \in \mathbb{N}^*$ sans la démontrer.

(b) Après avoir remarqué que $A = I + J$, déterminer A^n , pour $n \in \mathbb{N}^*$. (N'oubliez pas de justifier l'utilisation du binôme)

4. Un déterminant.

(a) Calculer $P(\lambda) = \det(\lambda I - A)$. Puis déterminer les racines de P .

(b) Déterminer les solutions de $(I - A)X = 0_{\mathbb{R}^2}$ où $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

- (c) Déterminer les solutions de $(2I - A)X = 0_{\mathbb{R}^2}$ où $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.
5. Par polynôme annulateur. On pose $P(X) = X^2 - 3X + 2$.
- (a) Déterminer les racines de P .
 - (b) Montrer que $P(A)$ est nul.
 - (c) Déterminer a_n et b_n tel que $\forall n \in \mathbb{N}^*, X^n = P(X) \times Q(X) + a_n X + b_n$ avec Q un polynôme que l'on ne cherchera pas à déterminer.
 - (d) En déduire A^n .
 - (e) Utilisez le polynôme annulateur pour déterminer A^{-1} .

Correction

Réponse de l'exercice 1

Soit (v_n) désigne la suite définie par : $\begin{cases} v_0 = 0 \\ v_{n+1} = g(v_n) \end{cases}$ où $g : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{4}{x+3}$

1. Dresser le tableau de variation de g et g' sur $\mathbb{R}^+$, et en déduire que $\forall x \in \mathbb{R}^+, |g'(x)| \leq \frac{4}{9}$

☞ $g'(x) = \frac{-4}{(x+3)^2} < 0$ et $g''(x) = \frac{8}{(x+3)^3} > 0$ sur $\mathbb{R}^+$.

☞ D'où le tableau de variation :

x	0	1	$+\infty$
$g''(x)$		+	
g'	$\frac{-4}{9}$		
$g'(x)$		-	
g	$\frac{4}{3}$	1	0

☞ D'après le tableau de variation de g' , on a $\forall x \in \mathbb{R}^+, |g'(x)| \leq \frac{4}{9}$

2. Montrer que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^+, |g(y) - g(x)| \leq \frac{4}{9}|y - x|$.

Puisque $\forall x \in \mathbb{R}^+, |g'(x)| \leq \frac{4}{9}$, l'inégalité précédente découle de l'inégalité des accroissements finis.

3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \in [0, \frac{4}{3}]$.

☞ On pose $\mathcal{P}(n)$: « $v_n \in [0, \frac{4}{3}]$ » pour $n \in \mathbb{N}$.

☞ Initialisation : $v_0 = 0 \in [0, \frac{4}{3}]$. Donc $\mathcal{P}(0)$ vraie.

☞ Hérité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie. Donc $v_n \in \mathbb{R}^+$. Et avec le tableau de variation de g , on a $v_{n+1} = g(v_n) \in [0, \frac{4}{3}]$.

Donc $\mathcal{P}(n+1)$ vraie. On a montré par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \in [0, \frac{4}{3}]$.

4. En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}, |v_{n+1} - 1| \leq \frac{4}{9}|v_n - 1|$. On applique l'inégalité montrée en é. avec $y = v_n \in \mathbb{R}^+$ et $x = 1$. Comme $g(1) = 1$, on obtient :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |g(v_n) - g(1)| = |v_{n+1} - 1| \leq \frac{4}{9}|v_n - 1|$$

5. En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}, |v_n - 1| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n |v_0 - 1|$

☞ On pose $\mathcal{Q}(n)$: « $|v_n - 1| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n |v_0 - 1|$ » pour $n \in \mathbb{N}$.

☞ Initialisation : $|v_0 - 1| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^0 |v_0 - 1|$. Donc $\mathcal{Q}(0)$ vraie.

☞ Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{Q}(n)$ vraie. Avec la question précédente :

$$|v_{n+1} - 1| \leq \frac{4}{9} |v_n - 1| \leq \frac{4}{9} \times \left(\frac{4}{9}\right)^n |v_0 - 1| = \left(\frac{4}{9}\right)^{n+1} |v_0 - 1|$$

Donc $\mathcal{Q}(n+1)$ vraie. On a montré par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, |v_n - 1| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n |v_0 - 1|$

6. Conclure.

☞ Comme $\left(\frac{4}{9}\right) < 1$, on a $\left(\frac{4}{9}\right)^n |v_0 - 1| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $v_n - 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $v_n \rightarrow 1$.

Réponse de l'exercice 2

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Par matrice diagonale. On pose $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

(a) Déterminer P^{-1} .

On rappelle la formule de début d'année : $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

Donc $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(b) Calculer $D = P^{-1}AP$.

$$D = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

(c) En déduire A^n .

On a $P^{-1}AP = D \Rightarrow A = PDP^{-1}$

$$\begin{aligned} A^n &= A \times A \times \dots \times A \\ &= PDP^{-1} \times PDP^{-1} \times \dots \times PDP^{-1} = PD^nP^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2^n & 2^n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 - 2^n & 1 - 2^n \\ -2 + 2^{n+1} & -1 + 2^{n+1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. Étude d'une suite intermédiaire pour déterminer A^n . Soit (α_n) définie par :

$$\begin{cases} \alpha_0 = 1 \\ \alpha_{n+1} = 2\alpha_n + 1 \end{cases}$$

(a) On pose $\beta_n = \alpha_n + 1$. Montrer que (β_n) est une suite géométrique dont vous déterminerez la raison et le premier terme.

☞ $\beta_{n+1} = \alpha_{n+1} + 1 = 2\alpha_n + 2 = 2(\alpha_n + 1) = 2\beta_n$.

☞ Donc (β_n) est une suite géométrique de raison 2 et de raison $\beta_0 = \alpha_0 + 1 = 2$.

(b) En déduire les expressions de β_n et α_n en fonction de n .

☞ Donc $\beta_n = 2^n \beta_0 = 2^{n+1}$. Et $\alpha_n = \beta_n - 1 = 2^{n+1} - 1$.

(c) Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $A^n = \begin{pmatrix} \frac{3-\alpha_n}{2} & \frac{1-\alpha_n}{2} \\ \alpha_n - 1 & \alpha_n \end{pmatrix}$

☞ On pose $\mathcal{P}(n) : \ll A^n = \begin{pmatrix} \frac{3-\alpha_n}{2} & \frac{1-\alpha_n}{2} \\ \alpha_n - 1 & \alpha_n \end{pmatrix} \gg$ pour $n \in \mathbb{N}$.

☞ Initialisation :

$$\begin{pmatrix} \frac{3-\alpha_0}{2} & \frac{1-\alpha_0}{2} \\ \alpha_0 - 1 & \alpha_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A^0$$

Donc $\mathcal{P}(0)$ vraie.

☞ Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie. On remarquera que $\alpha_{n+1} = 2\alpha_n + 1 \Leftrightarrow \alpha_n = \frac{\alpha_{n+1} - 1}{2}$.

$$\begin{aligned} A^{n+1} &= A^n A = \begin{pmatrix} \frac{3-\alpha_n}{2} & \frac{1-\alpha_n}{2} \\ \alpha_n - 1 & \alpha_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_n - 1 & -\alpha_n \\ 2\alpha_n & 2\alpha_n + 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{3-\alpha_{n+1}}{2} & \frac{1-\alpha_{n+1}}{2} \\ \alpha_{n+1} - 1 & \alpha_{n+1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{P}(n+1)$ vraie. On a montré par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $A^n = \begin{pmatrix} \frac{3-\alpha_n}{2} & \frac{1-\alpha_n}{2} \\ \alpha_n - 1 & \alpha_n \end{pmatrix}$.

3. Par Binôme de newton. On pose $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.

(a) Déterminer J^2 et montrer par récurrence le résultat que vous aurez conjecturé pour J^n avec $n \in \mathbb{N}^*$.

On remarque que $J^2 = J$ et $J^3 = J$, et donc l'on conjecture facilement que $J^n = J$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

(b) Après avoir remarqué que $A = I + J$, déterminer A^n , pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Comme I et J commutent l'on peut utiliser le binôme de Newton :

$$\begin{aligned} A^n &= (I + J)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} J^k = \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \right) J + I \\ &= \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k \times 1^{n-k} - 1 \right) J + I = (2^n - 1) J + I = (2^n - 1) \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 - 2^n & 1 - 2^n \\ -2 + 2^{n+1} & -1 + 2^{n+1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

4. Un déterminant.

(a) Calculer $P(\lambda) = \det(\lambda I - A)$.

$$P(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ -2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 3) + 2 = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

Donc les racines de P sont 1 et 2.

(b) Déterminer les solutions de $(I - A)X = 0_{\mathbb{R}^2}$ où $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc le rang de ce système est 1 et l'ensemble solution est $S = \{(-y, y), y \in \mathbb{R}\} = \text{vect} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

- (c) Déterminer les solutions de $(2I - A)X = 0_{\mathbb{R}^2}$ où $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc le rang de ce système est 1 et l'ensemble solution est $S = \{(x, -2x) \mid x \in \mathbb{R}\} = \text{vect} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$

5. Par polynôme annulateur. On pose $P(X) = X^2 - 3X + 2$.

- (a) Déterminer les racines de P . Voir plus haut : les racines sont 1 et 2.
 (b) Montrer que $P(A)$ est nul.

Simple calcul.

- (c) Déterminer a_n et b_n tel que $\forall n \in \mathbb{N}^*, X^n = P(X) \times Q(X) + a_n X + b_n$ avec Q un polynôme que l'on ne cherchera pas à déterminer.

☞ En remplaçant dans l'expression X par 1 et 2 :

$$\begin{cases} 1 = \underbrace{P(1)}_{=0} Q(1) + a_n + b_n = a_n + b_n \\ 2^n = \underbrace{P(2)}_{=0} Q(2) + 2a_n + b_n = 2a_n + b_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_n = 2^n - 1 \\ b_n = 2 - 2^n \end{cases}$$

- (d) En déduire A^n .

$$\begin{aligned} A^n &= \underbrace{P(A)}_{=0} Q(A) + a_n A + b_n I = (2^n - 1) \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + (2 - 2^n) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 - 2^n & 1 - 2^n \\ -2 + 2^{n+1} & -1 + 2^{n+1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- (e) Utilisez le polynôme annulateur pour déterminer A^{-1} .

$$P(A) = A^2 - 3A + 2I = 0 \Leftrightarrow 3A - A^2 = 2I \Leftrightarrow \frac{1}{2}(A - 3I)A = I$$

$$\text{Donc } A^{-1} = \frac{1}{2}(3I - A) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$